

Ninguna mona parió humanos:

Reflexiones sobre biología evolutiva en la Escuela Primaria

Ana Laura Monserrat y Julieta Antonelli

Equipo de Ciencias Naturales, Dirección de Educación Primaria,

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires

1 Introducción

1.1 Las nociones de evolución en la primaria

El término “Evolución” en el sentido biológico refiere a un cuerpo teórico producto de la construcción de fascinantes explicaciones acerca de los seres vivos y sus cambios a lo largo de las generaciones. Está basado en sólidas evidencias que se interpretan para entender los mecanismos, los procesos y las consecuencias de la vida a través de su historia. Hoy en día hay un gran consenso en la comunidad científica para interpretar todos los fenómenos biológicos a la luz del modelo evolutivo. Cada descubrimiento, cada nueva relación entre seres vivos, cada interpretación de los hechos y sus descripciones dan más fuerza a este cuerpo teórico, de modo tal que la biología completa es evolutiva.

Por ello nos resulta relevante que ya en la escuela primaria se enseñen contenidos relacionados con la perspectiva que aporta la evolución. En particular en el bloque Seres Vivos, que se propone en todos los grados, está muy presente la mirada evolutiva. Por ello, Socolovsky L. (2011), afirma que la enseñanza de la biología en el diseño curricular primario se presenta con “la evolución como telón de fondo”.

¿Por qué es tan importante que la enseñanza de los contenidos de seres vivos se desarrolle en el marco de las teorías vigentes? Como profesionales de la enseñanza sabemos que nuestros conocimientos requieren de una actualización constante. Pero ¿por qué es importante este caso en particular? Tomamos las palabras del investigador González Galli L. (2011): “...la teoría de la evolución constituye un cuerpo de conocimientos que ocupa un lugar central cuyas implicancias tienen un alcance que excede ampliamente el dominio de la Biología, afectando áreas tan dispares y relevantes como la ética y la epistemología...”. Es decir, los conocimientos relacionados con la evolución repercuten mucho más allá del campo de estudio de las ciencias naturales. Su potencia explicativa permite fundamentar respuestas y genera nuevas preguntas acerca de nuestra relación con la naturaleza y con el resto de los seres vivos, tanto en el presente como en el pasado. Asimismo construye argumentos para el desarrollo del pensamiento crítico que será importante en el ejercicio de una ciudadanía responsable al momento de tomar decisiones informadas y fundamentadas sobre el mundo que nos rodea.

Curiosamente, este interesante enfoque evolutivo propuesto en el diseño curricular no ha sido desarrollado en bibliografía destinada a estudiantes del profesorado ni a docentes en ejercicio. Nos proponemos entonces abordar muy brevemente en este texto la idea del cambio de las especies y el concepto de adaptación desde un punto de vista evolutivo con el fin de compartir entre colegas docentes a la hora de profundizar sus conocimientos, seleccionar fuentes de información y realizar luego la transposición didáctica correspondiente.

Como sabemos, la progresión de contenidos del bloque Seres Vivos presente en el Diseño Curricular de Primaria de nuestra ciudad se sostiene en el tratamiento de dos grandes ejes estructurantes: **Diversidad y unidad**, y a partir del segundo ciclo también el eje de **Interacciones y cambios**.

Desde esta perspectiva didáctica, en primer ciclo se hace hincapié en la enseñanza de una gran diversidad de animales y plantas, con el propósito de dar cuenta de este fenómeno del mundo natural y a la vez avanzar en aproximar a los y las chicos y chicas a las primeras generalizaciones de unos y otras agrupando según características comunes. Hacia 6to grado se espera que los chicos y las chicas puedan reconocer las características de los seres vivos, su clasificación científica y su desarrollo, para abordar las interacciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Veamos entonces qué propone el diseño curricular al respecto en la página 251 en los objetivos de aprendizaje:

- Relacionar la diversidad de los seres vivos con la variedad de ambientes que habitan. (6º grado.)
- Ejemplificar casos de animales y plantas en peligro de extinción, y justificar esta situación recurriendo al conocimiento de las necesidades de los organismos, sus interacciones con el ambiente y los cambios ambientales. (6º grado.)
- Argumentar acerca de la existencia pasada de seres vivos, mediante los conocimientos relativos a los fósiles y el trabajo de los paleontólogos. (6º grado.)
- Relacionar la información que aportan los mapas filogenéticos con la noción de **evolución** de los organismos. (6º grado.)

Se espera que los y las estudiantes se acerquen a la noción de evolución a partir de un recorrido que proviene de interpretar la relación entre los seres vivos y la diversidad ambiental. Así, se propone que los temas más directamente vinculados con la evolución se enseñen durante 6to grado. ¿De qué manera se plantea este abordaje? En la página 194 del diseño encontramos el siguiente texto que orienta sobre los alcances de su enseñanza:

El estudio de la diversidad continúa en sexto grado con las relaciones entre la diversidad ambiental y la diversidad biológica. A través de este estudio los alumnos aprenderán acerca de la dependencia de los seres vivos entre sí y con el ambiente en que viven, lo cual ofrece evidencias para abordar más adelante, en la escuela media, el fenómeno de la adaptación como un proceso relacionado con la evolución. Se introduce también el estudio de las especies actuales en peligro de extinción, como aproximación a la idea más general de extinción de especies a lo largo de la evolución.

1.2 ¿Cómo abordar los conceptos en 6to grado desde este enfoque?

A lo largo del primer ciclo, los chicos y las chicas atraviesan en la escolaridad experiencias directas que los acercan a la diversidad de los seres vivos. Aprenden a observarlos, a

describirlos y a comparar diferentes grupos. Es muy recomendable haber trabajado la enorme diversidad biológica en lo que llamamos una “mirada naturalista” que se centra en la exploración y en las descripciones (ver secuencias didácticas de 1er ciclo en www.cienciacaba.wix.com/escuela).

En cuarto grado estos grupos de seres vivos comienzan a relacionarse con agrupamientos y se espera que tengan entonces acceso a clasificaciones estándar utilizadas en el mundo científico. Allí empezamos a trabajar con conceptos que están directamente relacionados con la evolución, ya que las clasificaciones biológicas actuales son evolutivas; los seres vivos se agrupan tomando como criterio las relaciones entre ancestros y descendientes a lo largo de muchísimo tiempo. A esta historia evolutiva que incluye el pasado de cada grupo, se la llama filogenia.

En quinto y sexto grado los chicos y las chicas se enfrentan al desafío de tiempos y distancias inimaginables. Por un lado, las magnitudes espaciales y por otro lado el llamado “tiempo profundo”. Es así que empiezan a adquirir dos nociones que ya son en sí mismas herramientas necesarias para poder abordar la temática de evolución en la escuela media, como sugiere el diseño curricular: que las magnitudes temporales en la escala geológica son inmensas y que en esa escala temporal el paisaje cambia constantemente. Aquí nos detenemos un momento: en la mayoría de los textos se menciona que “los cambios en el paisaje/geológicos son lentos y graduales”, ello hace referencia a las controversias históricas en las que se entrelazan la historia de la geología y la historia de la biología. Los términos “lento” y “gradual” se emplean como contraposición a las teorías que proponían antiguamente cambios catastróficos, con gran influencia del mito bíblico del diluvio universal. Actualmente no tiene sentido hablar de un cambio lento o gradual ya que depende de con qué se lo compare. Sí es importante entender que los cambios en el paisaje ocurren enmarcados dentro de procesos que modelan el relieve desde hace millones de años y que, cuando el cambio ocurre muy lentamente para la observación directa, hay que pensar los efectos de ese proceso activo durante miles de años. Estas dos nociones se desarrollan en detalle en el bloque Tierra y Universo (véase la secuencia didáctica de Tierra y Universo para 6to grado en www.cienciacaba.wix.com/escuela).

Si los chicos y las chicas han podido trabajar estos conceptos mencionados, ya poseen dos de las ideas importantes para entender la explicación de cómo sucede el fenómeno de la evolución y podemos avanzar en el estudio de los seres vivos. Proponemos que primero se aborden los cambios en el paisaje en una escala de tiempo profundo, entendiendo a los ambientes del pasado como primera evidencia de cambio en la vida en la Tierra. Aquí se puede enseñar específicamente la escala de tiempo y la noción de que no solo el relieve fue cambiando sino que también las especies del pasado eran diferentes a las actuales. Desarrollando estos conceptos, se desprende naturalmente la necesidad de entender cómo ocurren esos cambios, y es en ese momento donde la perspectiva que brinda el modelo de evolución proporciona respuestas.

Proponemos entonces que, una vez recorrido el bloque Tierra y Universo y la parte de Seres Vivos correspondiente a ambientes del pasado, los chicos y las chicas puedan abordar la diversidad ambiental actual entendiendo que se trata de un mapa en constante cambio. En este punto realizaremos una aclaración: el cambio en las especies suele trabajarse en dos contextos teóricos. El primero es el cambio evolutivo y el segundo es el cambio debido a la

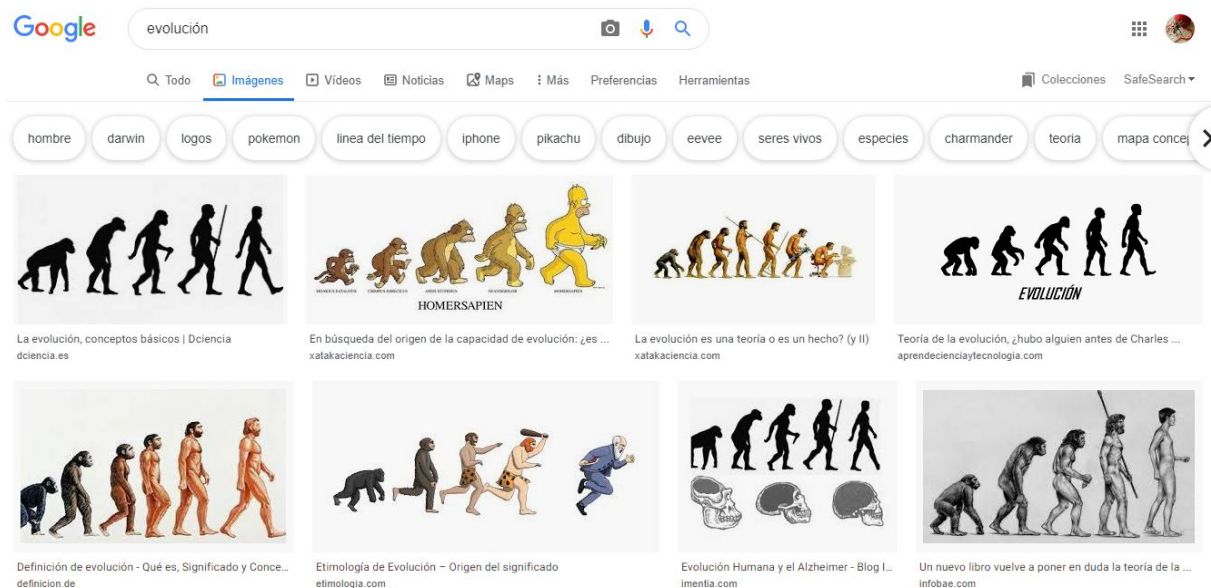
interacción humana. De igual manera, el cambio en los ambientes suele trabajarse por un lado por causas naturales (cambios en el relieve y/o el clima) y por intervención humana. Aquí es importante que se haga explícita esta diferenciación: primero trabajaremos con los cambios en las especies y en el ambiente que no están relacionados con la intervención humana y, sugerimos al final abordar el impacto del humano en el ambiente y en las especies en peligro de extinción.

Este recorrido cumple con el enfoque propuesto por el diseño curricular y otorga a los chicos y las chicas las herramientas necesarias para poder abordar luego conceptos mucho más complejos como adaptación, ecología y evolución, en la escuela media.

2. Acerca de la evolución y su potencia explicativa

2.1 Representaciones de la evolución en la cultura occidental

La mayoría de las personas hoy en día, cuando quieren saber algo lo googlean. Veamos entonces qué aparece en Google si escribimos “evolución”:



Estas imágenes son las más instaladas en nuestro acervo cultural. La frase de la cual se desprenden estos dibujos es “el hombre desciende del mono”, y en ella encontramos al menos tres errores conceptuales importantes que se constituyen en concepciones alternativas al modelo evolutivo.

En primer lugar, en el camino de las imágenes se ven monos seguidos de personas, lo cual sugiere que los monos se fueron transformando paulatinamente hasta que se convirtieron en humanos y humanas. Esto no es del todo cierto ya que los monos existen en la actualidad. Este camino lineal implicaría que en algún momento de la historia evolutiva una mona (o un “hombre-mono”) parió un individuo de la especie humana, que sería el o la primer humano o humana. Esta concepción sugiere la famosa idea de “eslabón perdido”, sería ese ser vivo mitad humano y mitad mono que dio a luz a nuestra especie.

Probablemente surjan acerca de esto muchas preguntas de los chicos y las chicas: ¿Es posible entonces que una mona en la actualidad tenga una cría parcialmente humana? ¿Con quien tuvo descendencia ese primer humano o humana? ¿Puede entonces un individuo de una especie parir un individuo de otra especie? Estas preguntas y similares a ellas se responden a partir del conocimiento de los mecanismos básicos de la teoría de la evolución

En segundo lugar, las imágenes del camino tienen un concepto implícito: que hacia la derecha hay una mejora. De ahí surgen los chistes acerca de quién poner a la derecha del hombre del dibujo. En otros ámbitos, evolucionar significa una mejora, pero en la biología no es así. Tanto el término “adaptación” como el concepto de “evolución” tienen un significado distinto según el contexto en el que se use. En biología la adaptación es una consecuencia del proceso evolutivo de selección natural, que no tiene una dirección ni una finalidad, sino que actúa sobre las variaciones que surgen al azar en un grupo de individuos de la misma especie.

Este camino recto puede llevar a pensar a los chicos y chicas que los monos entonces son “menos evolucionados” que la especie humana y ello, biológicamente, es incorrecto, ya que si existen en la actualidad están igual de evolucionados que todos los seres vivos del presente. A su vez en las imágenes subyace la idea de que las especies actuales son una mejora respecto de las anteriores, lo cual también es equivocado.

Y en tercer lugar, hablamos de monas y de humanas pero, como vemos, las hembras nunca están representadas en las ilustraciones. En este artículo no nos referiremos a nuestra especie como “el hombre” sino como especie *humana*, y a sus individuos como los humanos y humanas.

A lo largo de este texto, iremos retomando cada una de estas ideas relacionadas con las concepciones en torno a la evolución biológica.

Si bien existe numerosa bibliografía de divulgación sobre el tema, presentamos este recorrido que esperamos que contribuya a comprender la capacidad explicativa del enfoque actual de la biología y los y las acompañe en su enseñanza. No obstante, al final de este documento sugerimos bibliografía y recursos audiovisuales para quienes deseen profundizar en los conceptos de evolución,

3 ¿Qué entendemos entonces por evolución?

3.1 ¿Cuáles son los testimonios de la evolución?

Les proponemos analizar un caso paradigmático en el que queda en evidencia el cambio evolutivo.

¿Cómo podemos observar un proceso de cambio que tarda miles, millones de años, sin ser un o una experto/a en paleontología?

En el año 1924, el científico John Burdon S. Haldane, estaba investigando una población de polillas del abedul (*Biston betularia*) en Gran Bretaña. Buscando datos anteriores encontró el trabajo de campo de James William Tutt de 1898, en el que se documentó que en Manchester el 99 % de los ejemplares eran de color claro y el 1% eran de color oscuro. Sin embargo, hacia 1898 Tutt reportó que la proporción se había invertido; el 98 % de las polillas eran oscuras y el 2 % eran claras. Otros datos con los que contaba, provenían de

coleccionistas privados y coincidían con los científicos; en 1848 las polillas negras eran las más cotizadas, mientras que 5 décadas después, lo eran las blancas. ¿Cómo fue que ocurrió semejante cambio en tan solo 50 años?



Variantes naturales de coloración (clara – oscura) en las poblaciones de polillas del abedul, posadas sobre corteza cubierta de hollín. Fuente: Wikipedia

Las polillas pasan mucho tiempo posadas sobre los troncos de abedules, que son de color claro. Sus principales predadores son aves que sobrevuelan los bosques. Hacia finales del siglo XVIII la ciudad de Manchester se había convertido en un epicentro de la Revolución Industrial; cientos de fábricas se instalaron allí y quemaron combustible, lo que provocó que los troncos se llenaran de hollín y se oscurecieran. En este escenario, Haldane observó que las polillas claras eran muy visibles en las cortezas cubiertas de hollín, con lo cual las aves se las comían primero. En el pasado, cuando las cortezas eran claras, las polillas oscuras eran más visibles para las aves y las claras tuvieron más oportunidades de sobrevivir y de reproducirse. Cuando el ambiente cambió, la proporción se invirtió.

En la población de polillas analizadas, había variantes de color surgidas al azar que inicialmente no son perjudiciales ni beneficiosas para los individuos. Sin embargo, frente a la presión de selección, que en este caso fueron las aves que se alimentaban de ellas, la variante de color claro se interpreta como una adaptación, ya que le otorga una ventaja de supervivencia en el ambiente de los troncos claros. Cuando el ambiente cambió porque los troncos se oscurecieron, la población cambió también frente a la presión de selección. Este mecanismo es el de **selección natural**, y las **adaptaciones** son sus consecuencias.

En este ejemplo a su vez, podemos reconocer algunos de los principios básicos de la evolución biológica:

- Las poblaciones tienen mucha variación morfológica y genética (la mayoría de las veces es heredable) a pesar de pertenecer a la misma especie. Esta variación es previa a cualquier cambio ambiental. En el caso de las polillas, las negras **ya existían antes** de que los árboles se oscurecieran por el hollín.
- La evolución actúa sobre las **poblaciones** y se da por cambios en las frecuencias de una característica a lo largo de las sucesivas generaciones causados principalmente

por selección natural. Los cambios individuales (por ejemplo el desarrollo) no son objeto de análisis de la evolución.

- La mayor parte de las variantes que les confieren a los seres vivos una ventaja para sobrevivir tienen **efectos visibles leves**, de modo que los cambios ocurren en forma gradual.
- Un cambio en el ambiente (tanto en el hábitat como en las especies que viven en el mismo lugar) puede actuar como un **condicionante para la supervivencia de una característica en la población**. En el caso de las polillas, son las aves predatoras quienes ejercen la presión de selección y determinan la supervivencia mayor de una de las variaciones (el color negro en este caso).

Notemos entonces que nunca hablamos de “supervivencia del más fuerte” ni del “más apto”, sino que en términos de evolución hablamos de mayor o menor frecuencia de una característica en una población. Todo ello puede resumirse en los principios básicos sostenidos por las teorías evolutivas actuales:

- La evolución se puede observar y ocurre en las poblaciones; no se puede observar ni ocurre en un individuo determinado.
- Solamente es posible evolución si hay diversidad de características. Si todos los individuos de la población son iguales no hay evolución.
- Los cambios en las poblaciones se pueden ver en pocos años, pero la acumulación de cambios para dar origen a una especie nueva requiere miles de años.
- Como no hablamos de la supervivencia de un individuo sino de una característica en la población, las características que no son heredables no pertenecen a este proceso.



Diversidad de una característica heredable: el color de una especie de flores. Foto de [Leigh Patrick](#) en [Pexels](#)

Hay una hipótesis más y es que todas las especies están emparentadas a partir de un origen común, pero dado que ello no se desprende tan fácilmente del ejemplo de las polillas, lo veremos más adelante.

3.2 Si no es un camino recto, entonces ¿qué es?

Darwin y Wallace plantearon una teoría de la evolución que aún hoy en día es la estructura sobre la cual se construye la biología evolutiva. Para explicar el cambio de las poblaciones y la formación de nuevas especies, Darwin propuso cuatro mecanismos, de los cuales el de selección natural es el principal y el que se espera se pueda esbozar en la escuela primaria.

Desde el momento en que se publicó el libro “El origen de las especies” en 1859 hasta que la comunidad científica llegó a un consenso sobre la evolución, pasó mucho tiempo. Fue entre las décadas de 1930 y 1940 en que se dieron acuerdos que dieron origen a la denominada **Síntesis evolutiva**, que incluye información aportada por las ramas más modernas de las ciencias naturales, como la genética, la fisiología molecular y la biogeografía. No se espera que este tema se aborde en la escuela primaria, pero es importante que los chicos y las chicas tengan en cuenta que los conocimientos actuales en materia de evolución no se limitan a la selección natural propuesta por Darwin, sino que presenta un conjunto teórico de gran riqueza y que sigue siendo investigado.

Si no es como un camino, ¿de qué manera se representa la evolución biológica? En “El origen de las especies”, Darwin hizo un dibujo de un árbol ramificado. Una excelente analogía es la del árbol genealógico, que nos remite al concepto de linaje evolutivo.

Este es entonces un buen momento para volver a las ideas que mencionamos al inicio. Decíamos que nos quedaba una por nombrar, el principio que afirma el origen común de todas las especies. En el árbol, esta especie que dio origen a la primera población a partir de las cuales surgieron las demás estaría en la raíz, lo cual nos muestra que todos los seres vivos estamos emparentados a lo largo de la historia en un solo linaje.

4- Enseñar con la evolución como marco teórico

4.1 - Cómo estudiar la evolución

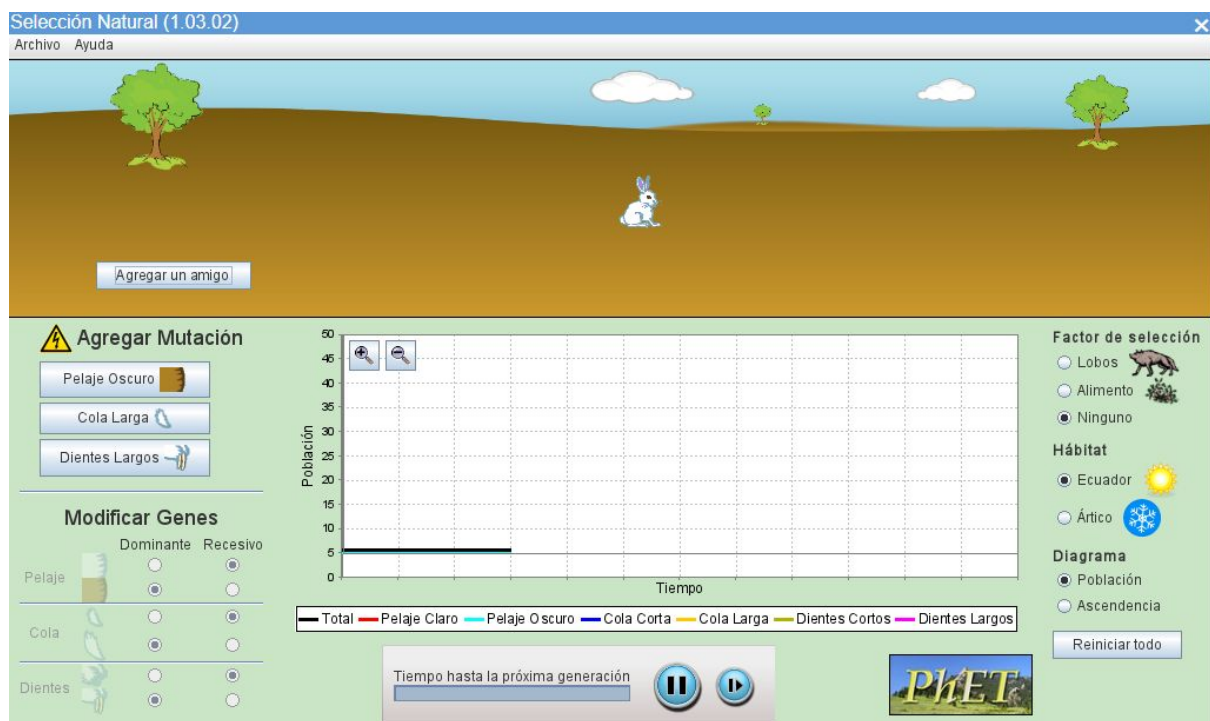
El concepto de especie es una clasificación que realiza el ser humano tomando una serie de criterios. El más común es que una especie es un conjunto de organismos que pueden reproducirse entre sí y dan descendencia fértil. Sin embargo esta definición no funciona para todos los grupos de seres vivos. No obstante, la evolución no actúa a nivel de especie o de individuos. La especie es el rótulo que los y las científicas le ponen a un grupo de seres vivos y que funciona en ciertos contextos. Para los estudios evolutivos se utilizan las poblaciones, que son un grupo de individuos de la misma especie que conviven en un lugar y al mismo tiempo. La evolución ocurre luego de eventos reproductivos en una población a lo largo del tiempo, por eso se dice que es esa la “unidad evolutiva”.

Sabemos que no es un propósito del diseño curricular que los chicos y las chicas sepan definir de memoria lo que es una especie, pero sí es preciso que puedan aproximarse a su significado. Para lograr esto es necesario que comprendan la naturaleza de sus cambios. Para ello proponemos abordar el mecanismo de selección natural estudiando la unidad evolutiva; las poblaciones.

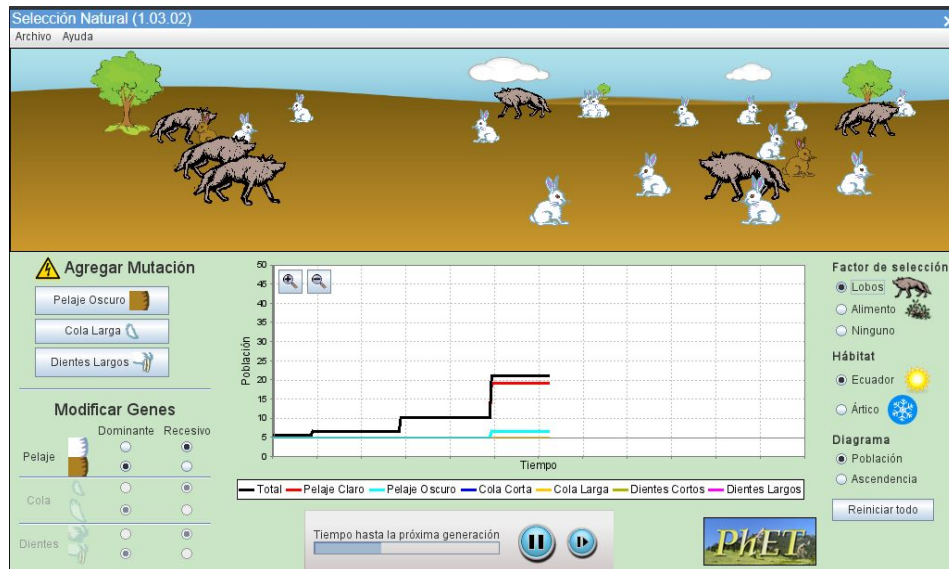
4.2- Propuesta para trabajar selección natural en la escuela

Cuando se trabaja sobre conceptos y procesos que transcurren o abordan magnitudes difíciles de representar de manera directa, la herramienta ideal es el trabajo con simuladores que presentan un modelo.

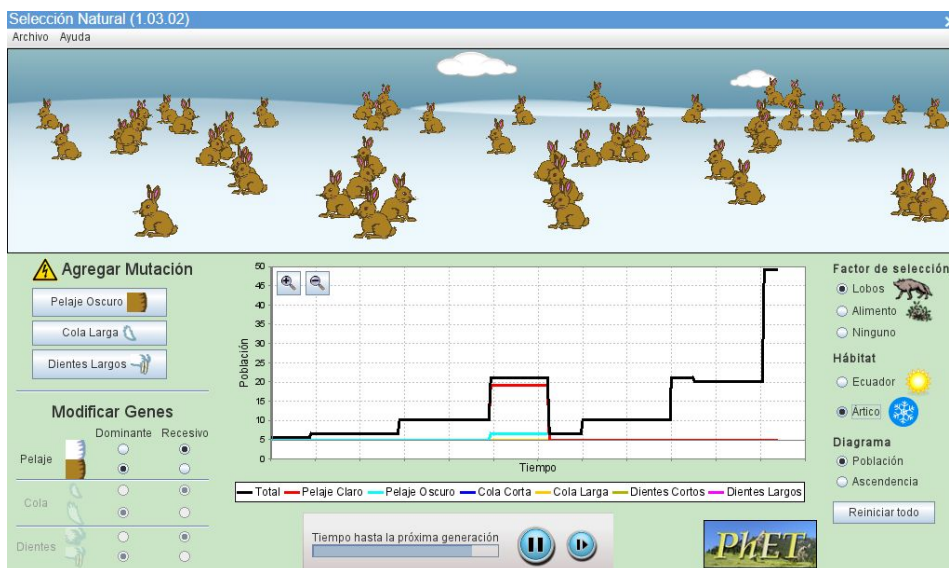
La Universidad de Colorado tiene disponible en su página PhET (<https://phet.colorado.edu/es/>) un simulador en el cual el mecanismo de selección natural se ejemplifica de manera adecuada y sencilla. Se trabaja con una hipotética población de conejos blancos. Se inicia con un solo conejo pero al agregar un “amigo” rápidamente se empiezan a multiplicar los conejos. Se puede entonces agregar una mutación (por ejemplo, pelaje marrón) y un “factor de selección”, por ejemplo, lobos como predadores. De esta manera en un ambiente de pradera en el cual los conejos que nazcan de color marrón serán más difíciles de percibir por parte de los lobos, observaremos a lo largo de algunas generaciones que cambia algo en la población: la proporción de conejos marrones aumenta respecto de la de conejos blancos.



Cuando surge una característica HEREDABLE (es decir que un individuo con esa característica puede tener descendencia con esa misma característica) en una población de cualquier tipo de ser vivo, esta característica puede o no ser una **adaptación**. En el caso ejemplificado del párrafo anterior, esta característica es favorable en esas condiciones (ambiente de pradera en presencia de lobos), con lo cual podemos llamarla adaptación. Llamamos favorable al hecho de que van a sobrevivir, llegar a la adultez y posiblemente reproducirse, heredando esa característica a la siguiente generación.



¿Puede una característica heredable de individuos que dejan descendencia NO ser una adaptación? Sí, de hecho si la misma mutación que analizamos en el simulador en vez de ocurrir en un paisaje de pradera ocurriera en el ártico donde todo es blanco, aquellos conejos que nazcan marrones en lugar de ser menos detectables serán vistos mucho más rápido por los lobos y enseguida el número poblacional de conejos con esa característica descenderá. En este caso esa característica tiene un “valor negativo” y no es una adaptación. Otras variaciones podrán no tener influencia en la supervivencia y por lo tanto ser neutras. Notemos aquí que entonces el concepto de adaptación depende del ambiente en el cual ocurra.

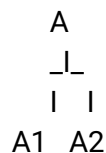


Con respecto a los problemas que conlleva la palabra adaptación, es importante aclarar a los chicos y a las chicas que es un término que posee múltiples significados y que al usarlo en biología evolutiva, tiene una definición muy precisa que es la que desarrollamos más arriba. En la cotidianidad, en cambio, solemos usar ese término para hablar de adaptación de un individuo (por ejemplo: el niño se está adaptando a la escolaridad; o bien: la planta se está adaptando a su nueva maceta), lo que no está dentro de la biología evolutiva.

4.3 ¿Cómo surge entonces una especie?

A partir del análisis de las poblaciones que realizamos, podemos ahora intentar entender cómo surge lo que llamamos “especie”. Si la misma población analizada de conejitos (digamos A) es dividida en dos (digamos partes A1 y A2) por una pared infranqueable (por ejemplo, una falla tectónica, un río que cambia de curso, etc) se transformarían en dos poblaciones aisladas. Las mutaciones seguirían ocurriendo pero como el carácter de las mismas es al azar (es decir, no se puede predecir qué mutará ni cuándo, ni de qué manera) las mutaciones que sean favorables, es decir que sean adaptaciones, en cada una de las poblaciones, se irán acumulando. A lo largo de muchas generaciones, digamos miles de años, si quitamos la barrera que separaba a las dos poblaciones probablemente no se reconozcan entre sí como individuos de la misma especie y por ende NO se reproduzcan. Para estos conejos, la “pared” seguirá existiendo: se le llama mecanismo de aislamiento reproductivo. Cuando esto ocurre podemos decir que nos encontramos ante dos especies diferentes. Lo importante aquí es que no demos cuenta que no fue UNA población que originó a la otra, sino una separación en dos de una sola población. La población de origen ya hace miles de años que no existe más, esa población pertenecía a una especie que ya no existe más, y es el ANCESTRO de las dos especies que tenemos hoy.

De esta manera podemos armar un esquema:



Este pequeño esquema representa una unidad de lo que denominamos “árbol filogenético” y que presentamos más arriba, en contraposición con la cadena evolutiva tan popularizada. Así, a lo largo del tiempo, este árbol filogenético va creciendo, van surgiendo ramas, a este recorrido lo llamamos **linaje**. Las especies van cambiando por diferenciación de poblaciones cuando se acumulan muchísimos cambios a lo largo del tiempo. Y si recorremos este árbol hacia su “raíz”, y vamos millones de años hacia atrás, encontraremos una población que dio origen a todas las especies del mundo. Esta es la hipótesis del origen común.

Este recorrido por las ramas se puede realizar virtualmente en la aplicación “One Zoom” (<https://www.onezoom.org/life.html>) disponible en internet. Desafortunadamente se encuentra solamente en inglés, pero recomendamos su trabajo en el aula en articulación con los docentes de idiomas.

4.4- ¿Los cambios tienen una dirección y una finalidad?

A partir de lo desarrollado en la sección anterior podemos ahora meternos un poco en las características del cambio evolutivo. Podemos empezar preguntándonos: El tiburón...¿desarrolló esos dientes para cazar, o dado que tiene esos dientes puede cazar? La diferencia parece sutil, pero es fundamental: la característica que denominamos adaptación “aparece” independientemente de la necesidad del individuo o de la población, como vimos en el ejemplo de los conejos. Lo que ocurre es que la característica que le confiere una

ventaja (favorece que deje descendencia en la población) permanece en la población y aumenta su proporción a lo largo de las generaciones. Así, entendemos que el tiburón no tiene esos dientes **para** cazar, sino que algunos tiburones presentaron dientes más grandes y filosos en algún momento de la historia de la especie y éstos tiburones pudieron cazar mejor, dejaron más descendencia y hoy en día todos los tiburones sobrevivientes son descendientes de los que presentaron esa característica.



Tiburón con dientes filosos. Foto de [GEORGE DESIPRIS](#) en [Pexels](#)

Entonces no viene la necesidad primero y luego la característica como respuesta a esa necesidad, no hay una relación causal, la característica aparece por azar y puede resultar útil al individuo en ese ambiente. Hablar en términos de voluntad o diseño del individuo o las especies es una clásica concepción alternativa al modelo evolutivo (en este ejemplo, “el tiburón desarrolló los dientes para cazar” o “está diseñado para ser un excelente predador”), proviene de una tendencia que tenemos los humanos a pensar que hay un propósito para los cambios, y que se denomina finalismo.

Volviendo al tema de si “el hombre desciende del mono”, ya podemos ponerle nombre a una de las concepciones alternativas que mencionamos al principio: finalismo. El camino clásico que presenta un chimpancé de perfil, detrás de otro individuo que aparenta ser algún ancestro de los humanos y otro, luego otro y el último de la derecha suele ser un humano (generalmente un hombre, caucásico, joven y esbelto) contiene la idea tácita de una evolución en sentido de mejora. Ahora podemos ver que no tiene sentido decir que una especie es “menos adaptada” que otra. Sin ir más lejos, un mono escapando de un tigre posiblemente tenga muchas más chances que un humano joven, caucásico, europeo como el de los dibujos de google. Ya ahora podemos decir que el Chimpancé común (*Pan troglodytes*) es una especie actual y por ende está “evolucionada” en la misma medida que todas las demás en el presente, incluyendo el ser humano. Las especies actuales son las terminaciones de las ramas del árbol filogenético, no los eslabones de una cadena evolutiva. Los monos actuales y la especie humana tenemos un ancestro en común, es decir, partimos de una misma población de individuos hace millones de años. Esta población se fue diferenciando a lo largo del tiempo dando origen a muchas otras especies, de las cuales sobrevivimos los descendientes.

Podemos entonces contestarles a los chicos y a las chicas, sin riesgo a equivocarnos, que ninguna especie de mono parió al primer ser humano.

5- Palabras finales

Las preguntas de los chicos y las chicas generaron este texto y van a generar, con seguridad, amplios debates en clase. Queremos al respecto mencionar una cuestión que consideramos que les será útil a la hora de mediar una discusión en clase: la biología no puede explicarlo todo. Las ciencias explican e interpretan cómo ocurren los fenómenos naturales pero no el porqué. Tampoco puede utilizarse una teoría del ámbito biológico para explicar o justificar fenómenos tan aberrantes como el racismo.. Cuando Spencer, el sociólogo, realizó el prólogo del libro de Darwin escribió “la supervivencia del más apto”, lo cual llevó a extrapolar conceptos a poblaciones humanas y a múltiples interpretaciones erróneas de la evolución. Tampoco es posible utilizar las ciencias naturales para confrontar la religión, ya que las respuestas que se buscan son diferentes, las preguntas no pueden ser homologadas.

Hasta aquí les presentamos este breve pantallazo del enfoque evolutivo de la biología centrado en la educación de nivel primario. Esperamos que les sea útil frente a la escasez de material adecuado para trabajar estos temas y sabiendo que debemos enseñar desde la paradoja del cambio como constante: entendiendo que la única cosa que no cambia, es que todo cambia.

El modelo de evolución biológica nos presenta a los seres vivos con un enfoque de continuidad, incorpora la comprensión del origen de la vida como un único evento a partir del cual surgió la gigantesca diversidad biológica. Nos lleva a usar un razonamiento basado en poblaciones que incluye el tiempo profundo, recorriendo el pasado y dándole significados a la vida presente. Nos invita a ubicarnos dentro de un entramado de vida como un grupo más, siendo parte de una naturaleza y de una historia que nos incluye y nos trasciende.

Nos queda muchísima tela para cortar, y sabemos que como docentes los caracteriza la curiosidad y la responsabilidad, con lo cual querrán seguir investigando el tema. Ojalá nuestra guía sirva para que puedan encontrar esa información con mayor facilidad y los materiales que a lo largo del texto fuimos recomendando les resulten útiles.

Material para profundizar el tema:

- “La evolución biológica. Actualidad y debates” Serie Docentes Aprendiendo en Red 06. Ministerio de Educación de la Nación, Instituto Nacional de Formación Docente y UNESCO.
- Folguera, G. y Gonzalez-Galli, L. 2012. La extensión de la síntesis evolutiva y los alcances sobre la enseñanza de la teoría de la evolución. Biografía: Escritos sobre la Biología y su Enseñanza 5 Páginas 11 a 15.
- González-Galli, L.M. (2011) Obstáculos para el aprendizaje del modelo de evolución por selección natural. Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

- Zamora Muñoz, C. 2001. Capítulo 4: Evidencias a favor de la evolución. En Evolución: la base de la biología. Soler (ed.). Proyecto Sur. disponible en: <http://sesbe.org/sites/sesbe.org/files/recursos-sesbe/evidencias.pdf>
- Disertación del Dr. Galli al respecto que pueden hallar en “¿Por qué casi nadie comprende a Darwin?” (url: <https://youtu.be/wjNHzwVDlpg>).
- Video en el que explican los mecanismos de la evolución <https://www.youtube.com/watch?v=KWXQ8ouXgxY>